

● GESTIÓN DE GASTOS Y DIETAS

Dietas & Synergy Gastos IA

Digitaliza, escanea y concilia tus tickets de gasto con las jornadas de viaje del CRM corporativo. Esta guía te acompaña paso a paso, sin necesidad de conocimientos técnicos.

CONTENIDO

Lo que vas a encontrar

Una guía práctica para colaboradores y un anexo de administración al final para gestores y contables.

PARTE 1 · GUÍA DE USO

01 Qué es la aplicación y para qué sirve

Idea general y arquitectura

02 Acceso y pantalla de inicio

Login, registro y recuperación de contraseña

03 Navegación y roles

Menús disponibles según perfil

04 Módulo Captura — Escaneo de tickets con IA

Digitalizar justificantes paso a paso

05 Historial de Gastos

Consulta, edición y descarga de tickets

06 Módulo Dietas

Calendario de jornadas y gestor de asignaciones M:N

PARTE 2 · ADMINISTRACIÓN

07 Consola de Administración

Períodos, usuarios y parámetros de tarifa

08 Módulo de Informes y Conciliación

Auditoría financiera y cierre mensual

A1 Arquitectura técnica

Stack, bases de datos y flujo de datos

PARTE 1

Guía de uso

Todo lo que necesitas para registrar tus gastos, consultar dietas y gestionar asignaciones, explicado para cualquier colaborador sin tecnicismos.

01

Qué es la aplicación y para qué sirve

La idea general en un minuto

Dietas & Synergy Gastos IA es una aplicación web corporativa que une tres sistemas en tiempo real: la cuenta Google de SGS, el CRM Synergy y la inteligencia artificial de Google Gemini. Su objetivo es eliminar el trabajo manual de registrar y conciliar los gastos de desplazamiento.

No necesitas conocer ninguna herramienta contable: basta con fotografiar el ticket, confirmar los datos que la IA extrae y asignarlo a tu proyecto de Synergy.

Cómo funciona, de un vistazo

1. Fotografías o subes el ticket
- Desde el módulo Captura, con la cámara del móvil o subiendo un archivo desde escritorio.
2. La IA extrae los datos
- Gemini lee el ticket en 3-7 segundos y devuelve comercio, fecha e importe de forma estructurada.
3. Confirmas y asignas proyecto
- Revisas los datos, los corriges si hace falta y los vinculas a un proyecto de Synergy CRM.
4. El sistema concilia automáticamente
- Administración compara tus tickets con las jornadas de dieta del CRM y genera el informe de cierre.

EN UNA FRASE

Tú pones los tickets; la IA pone los datos; Synergy pone el calendario; la plataforma pone la conciliación. El control siempre es tuyo.

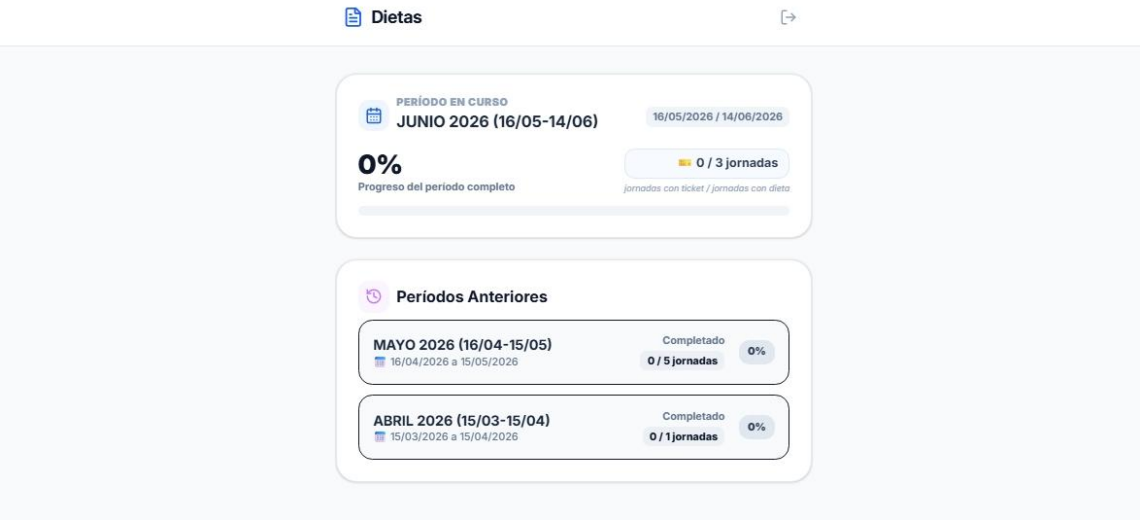


FIG. 1 Pantalla de inicio — Dashboard con métricas del periodo y anillo de progreso.

Arquitectura resumida

Capa	Tecnología	Para qué se usa
------	------------	-----------------

Cliente web	React 19 + Tailwind CSS v4	Interfaz responsiva (desktop y móvil)
Servidor backend	Express (Node.js)	Proxy seguro: guarda claves y conecta con las BBDD
Auth y datos	Google Firebase (Auth, Firestore, Storage)	Login, tickets, imágenes y asignaciones
CRM corporativo	SQL Server - Synergy CRM	Calendarios de viaje, proyectos y cálculo de dietas
Motor de IA	Google Gemini 3.5 Flash	Extracción automática de datos de tickets y PDFs

02

Acceso y pantalla de inicio

Login, registro y recuperación de contraseña

La pantalla de acceso es limpia y centralizada, con una tarjeta que ofrece dos pestañas animadas: **Entrar** (colaboradores ya registrados) y **Registro** (nuevos colaboradores).

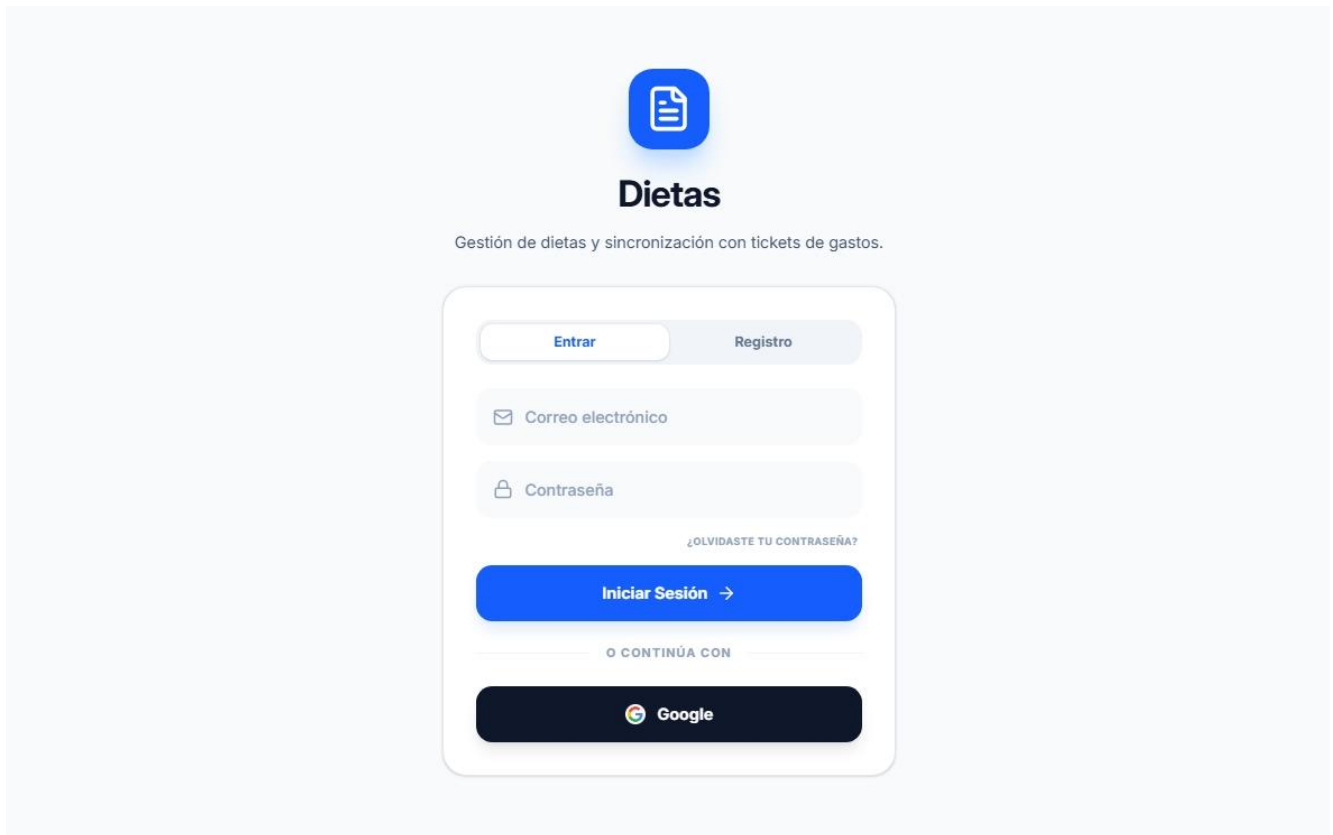


FIG. 2 Pantalla de acceso — pestañas Entrar / Registro y botón de autenticación Google.

Opciones disponibles

- **Iniciar Sesión (pestaña Entrar)** – Introduce tu correo corporativo y contraseña. El botón azul muestra un spinner mientras valida las credenciales en Firebase.
- **Registro (pestaña Registro)** – Nuevo en la aplicación. Introduce nombre completo, correo y contraseña para crear tu cuenta de forma segura.
- **¿Olvidaste tu contraseña?** – Envía automáticamente un correo de recuperación a la dirección corporativa que introduzcas.
- **Botón Google (federación corporativa)** – Autenticación unificada con la cuenta Google asignada por SGS. No necesitas recordar otra contraseña.

RECOMENDACIÓN

Usa el botón Google siempre que sea posible. Al ser la cuenta corporativa SGS, el acceso queda unificado con el resto de herramientas de la empresa y no necesitas gestionar otra contraseña.

03

Navegación y roles

Menús disponibles según perfil

La barra de navegación principal cambia dinámicamente según el rol del usuario. Los colaboradores ven los módulos de trabajo diario; los administradores acceden además a la consola de gestión.

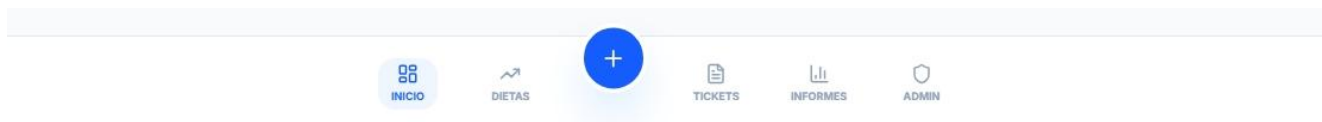


FIG. 3 Barra de navegación — izquierda: menú colaborador; derecha: menú administrador.

Menú del colaborador (rol usuario)

- **Inicio — Dashboard** – Métricas del período: total acumulado en gastos (€), total en dietas y anillo de progreso circular con jornadas ya justificadas.
- **Historial de Gastos** – Panel central para consultar todos los tickets declarados, con filtros por período.
- **Captura** – Motor principal para digitalizar compras: abre la cámara del móvil o el selector de archivos en escritorio.
- **Dietas** – Mantenimiento del calendario de jornadas de viaje y gestor avanzado de asignaciones M:N.

Menú adicional del administrador (rol admin)

- **Administración** – Configuración de períodos contables, gestión de roles y edición de tarifas de convenio.
- **Informes** – Central de auditoría con análisis de consumo, métricas de rendimiento y conciliación cruzada.

CIERRE DE SESIÓN

El icono rojo de salida en la cabecera superior derecha cierra la sesión activa de forma segura en cualquier momento.

04

Módulo Captura — Escaneo de tickets con IA

Digitalizar justificantes paso a paso

El módulo Captura es el canal por el que el colaborador digitaliza sus justificantes de gasto. El proceso completo se divide en seis pasos que el sistema guía de forma automática.

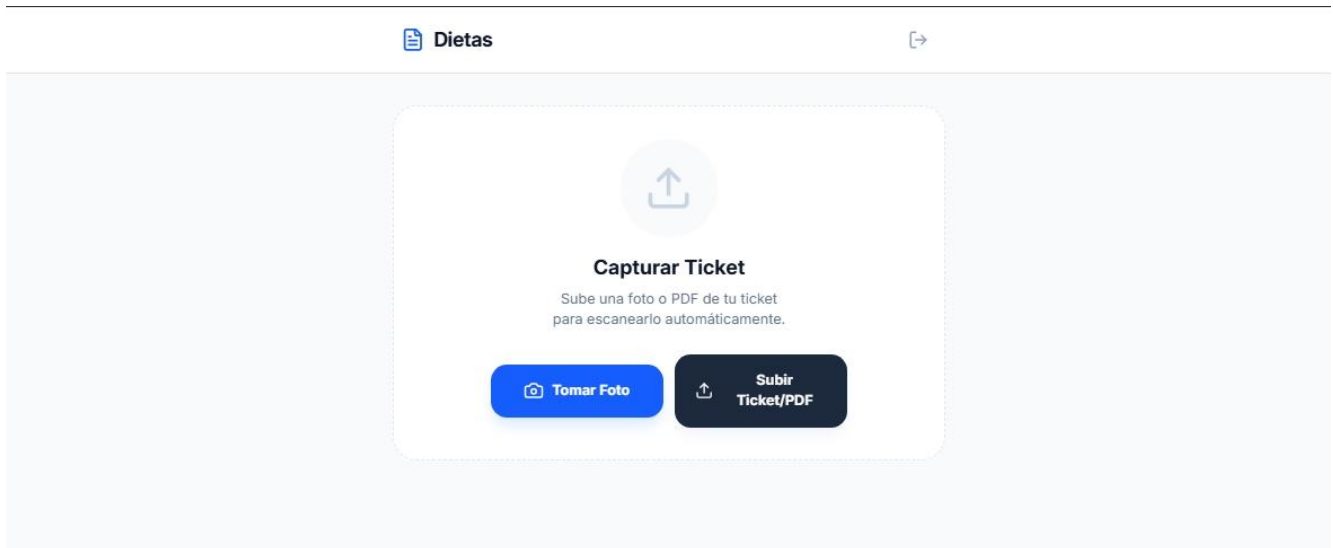


FIG. 4 Módulo Captura — vista de validación con imagen del ticket y campos editables.

El recorrido en 6 pasos

1. Capturar o subir el justificante

En móvil: botón "Tomar Foto" abre la cámara trasera en plano cenital óptimo. En escritorio: "Subir Ticket/PDF" abre el selector local. Formatos: JPEG, PNG, WebP y PDF.

2. Compresión web automática

El navegador procesa la imagen mediante un canvas invisible y la limita a 1.200 px. Se conserva la legibilidad OCR y se reduce el consumo de datos móviles en torno al 80 %.

3. Extracción por Gemini 3.5 Flash

El backend envía el archivo a la IA, que devuelve en 3-7 segundos un JSON estructurado con comercio, fecha e importe. El esquema forzado elimina respuestas erráticas.

4. Validación interactiva

Pantalla partida: imagen del ticket a un lado y tres campos editables al otro – Comercio, Fecha del Gasto (calendario interactivo) e Importe Total (€).

5. Asignación a proyecto de Synergy CRM

Buscador predictivo que filtra por código o nombre. Pestañas: Activos (por defecto), Cerrados, Todos. Si el proyecto no existe, usa "Crear proyecto manual".

6. Guardar el justificante

"Confirmar y Guardar" sube el archivo a Cloud Storage con nombre homogeneizado (YYYYMMDD_NOMBREPROYECTO_timestamp.extension) y registra la transacción en Firestore.

BUENA PRÁCTICA

Registra el ticket el mismo día de la compra. La aplicación mide el tiempo de demora desde la fecha del ticket hasta el registro; cuanto antes lo subas, mejor aparecerá tu rendimiento en los informes de administración.

05

Historial de Gastos

Consulta, edición y descarga de tickets

Panel central donde el colaborador consulta todos sus justificantes declarados. Los tickets se ordenan de forma descendente por fecha de compra.

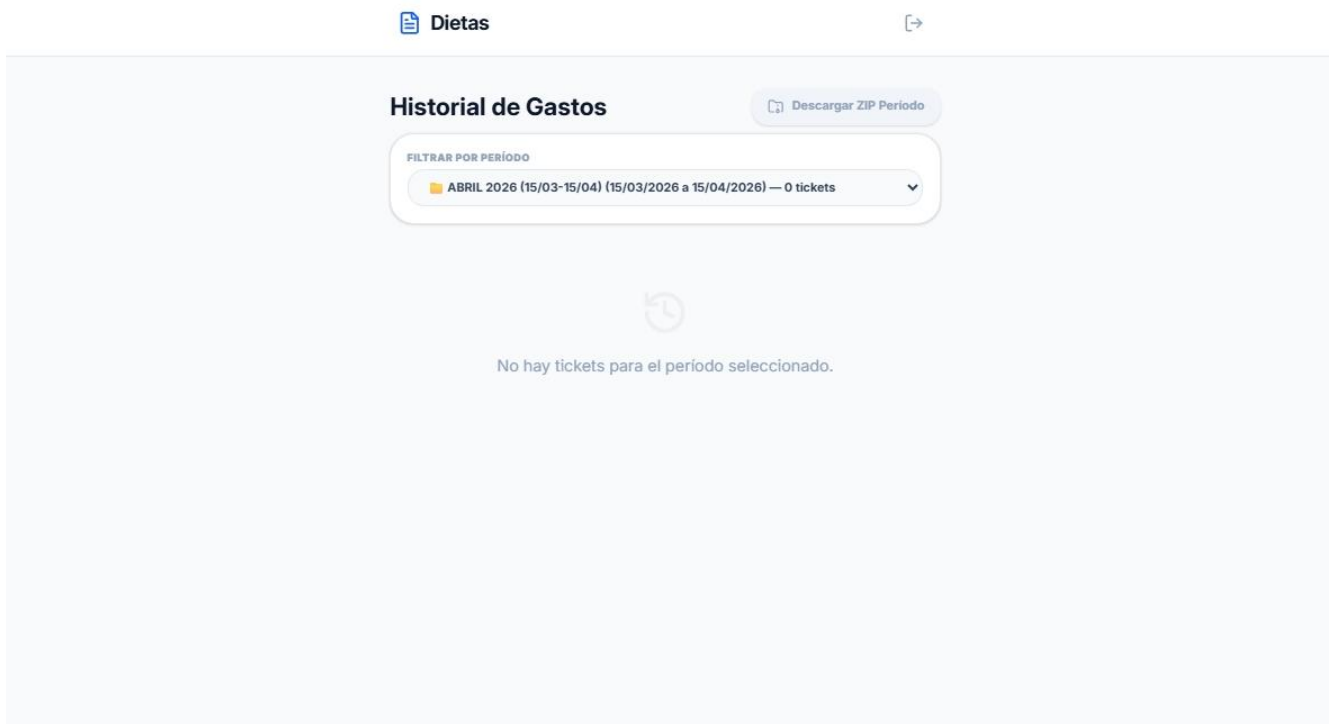


FIG. 5 Historial de Gastos — lista de tickets con subpanel de jornadas relacionadas.

Elementos del panel

- **Filtro de Período** – Desplegable superior con los períodos de cierre configurados. Al cambiar, la lista se reordena al instante.
- **Tarjeta de ticket** – Miniatura visual (clic para pantalla completa), comercio, importe en € y nombre del proyecto CRM.
- **Botón Lápiz — Editar** – Abre un modal para corregir comercio, fecha, importe o proyecto del ticket ya guardado.
- **Botón Papelera — Eliminar** – Elimina físicamente el justificante en Storage y borra la referencia en Firestore, previa confirmación.
- **Subpanel de Jornadas Relacionadas** – Lista las jornadas de dieta cubiertas. Botón "Asignar Jornada" para nuevas vinculaciones; botón [X] por jornada para desvincular.
- **Descarga Masiva ZIP** – "Descargar ZIP Periodo" empaqueta todos los justificantes del período con etiquetado uniforme.

IMPORTANTE

Las jornadas en estado PROCESADA (marcadas en azul por administración) están bloqueadas para edición. Si necesitas corregir algo en un período ya cerrado, contacta con el área de contabilidad.

06

Módulo Dietas

Calendario de jornadas y gestor de asignaciones M:N

El módulo Dietas es el núcleo de conciliación de la plataforma. Combina la consulta de jornadas de viaje del CRM con un gestor visual para vincular tickets y jornadas de forma flexible en relaciones muchos-a-muchos (M:N).

Pestaña A: Dietas del periodo

Muestra todas las jornadas de viaje importadas de Synergy CRM para el período seleccionado.

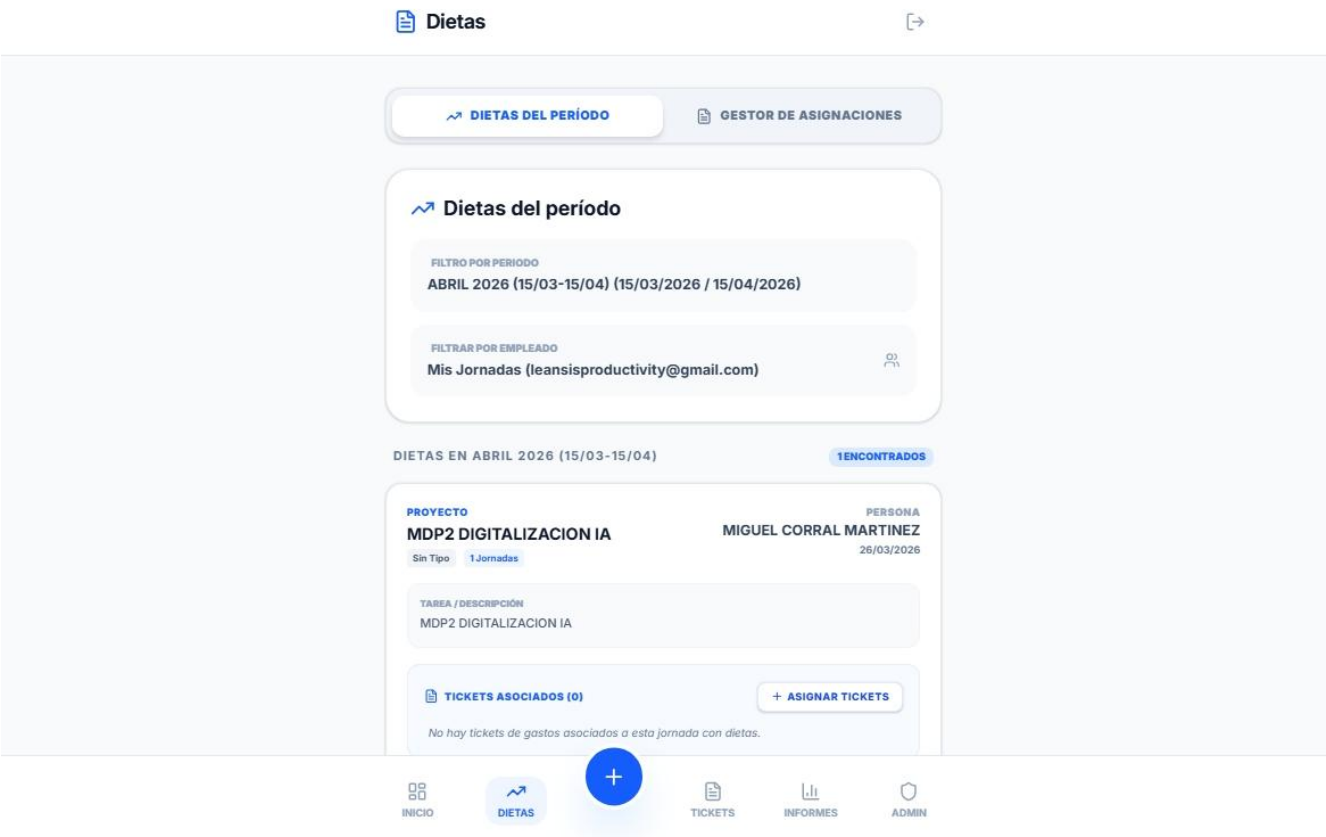


FIG. 6 Pestaña Dietas del periodo — tarjeta de jornada con tickets asociados y estado.

- **Proyecto CRM** – Código y nombre del proyecto al que corresponde el desplazamiento.
- **Fecha y tipo** – Día de la jornada, tipo de cliente e indicador de asistencia presencial.
- **Importe calculado** – Costo económico según las tarifas configuradas en administración.
- **Tickets asociados** – Lista de justificantes vinculados con nombre, fecha e importe. Botón de desasociación individual.
- **Justificante firmado** – Botón "Cambiar / Subir Imagen" para adjuntar la hoja de dietas firmada en PDF o imagen.

Estados de la jornada

Estado	Color	Significado
--------	-------	-------------

PENDIENTE	Gris	Disponible para añadir o eliminar asignaciones.
PROCESADA	Azul	Auditada y cerrada por administración. Bloqueada para el colaborador.

Pestaña B: Gestor de Asignaciones M:N

Resuelve el escenario en el que un ticket de restaurante u hotel ampara varias jornadas, o en el que un

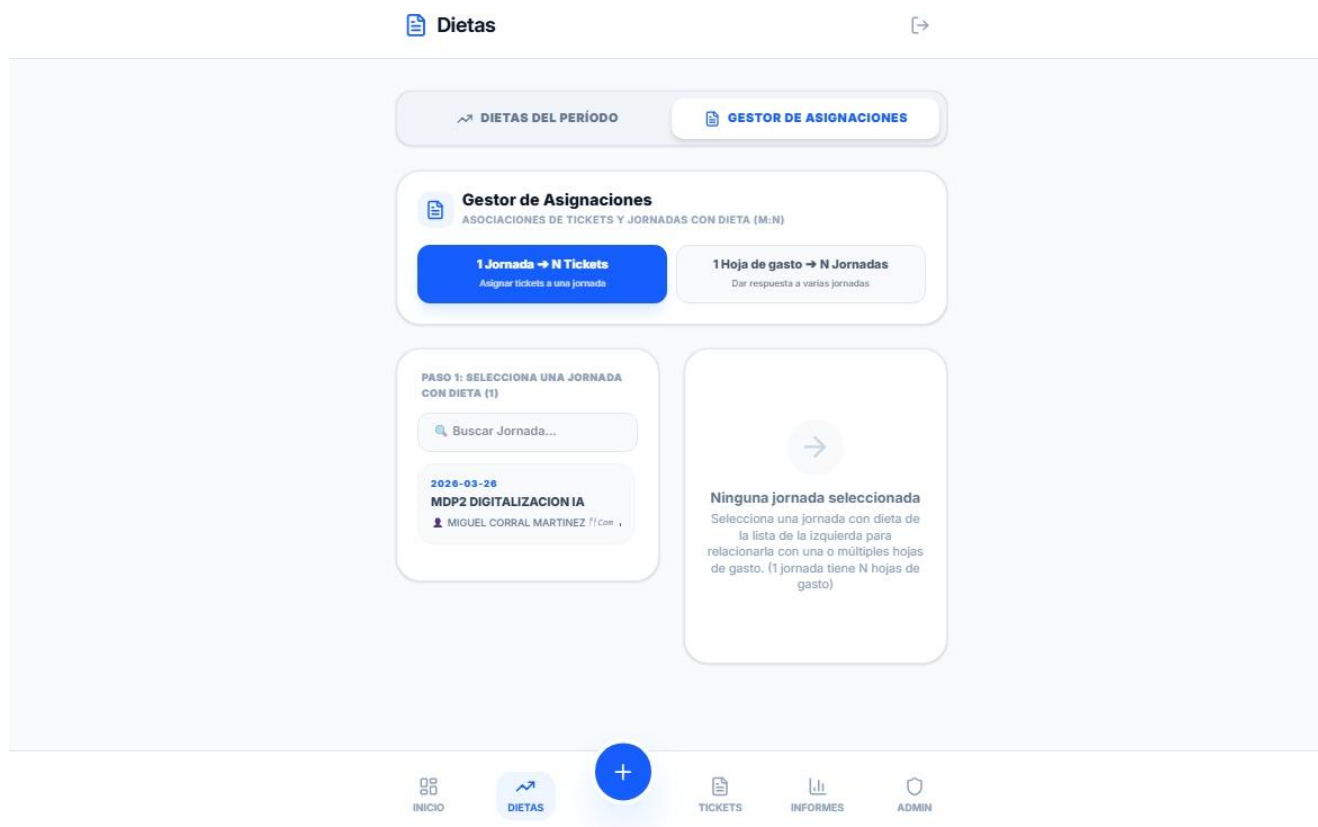


FIG. 7 Gestor de Asignaciones M:N — dos columnas con etiquetas de sugerencia automática.

Método 1 — Una jornada → múltiples tickets

Dos columnas: jornadas a la izquierda, tickets a la derecha. Selecciona una jornada y marca los tickets que la amparan. El sistema sugiere los más relevantes:

- **Verde "PROYECTO Y FECHA"** — el ticket coincide en fecha y código de proyecto CRM. Coincidencia óptima.
- **Ámbar "SÓLO FECHA"** — el ticket coincide en fecha pero está en otro proyecto. Útil para detectar errores.

Método 2 — Un ticket → múltiples jornadas

Tickets a la izquierda, calendario de jornadas Synergy a la derecha. Selecciona el ticket y marca los días que cubre.

LO IMPORTANTE

Todos los cambios se guardan al instante. No hay botón de guardar explícito: cada vez que marcas o desmarcar una vinculación, la base de datos se actualiza inmediatamente.

PARTE 2

Administración

Para gestores y personal de contabilidad: configuración del sistema, gestión de usuarios y central de auditoría financiera.

07

Consola de Administración

Períodos, usuarios y parámetros de tarifa

Accesible únicamente con el rol **admin**. Permite al personal de contabilidad configurar la lógica empresarial a nivel corporativo. Consta de tres subpestañas.

Subpestaña 1: Periodos (Cierres Contables)

Define los rangos temporales de cada cierre contable.

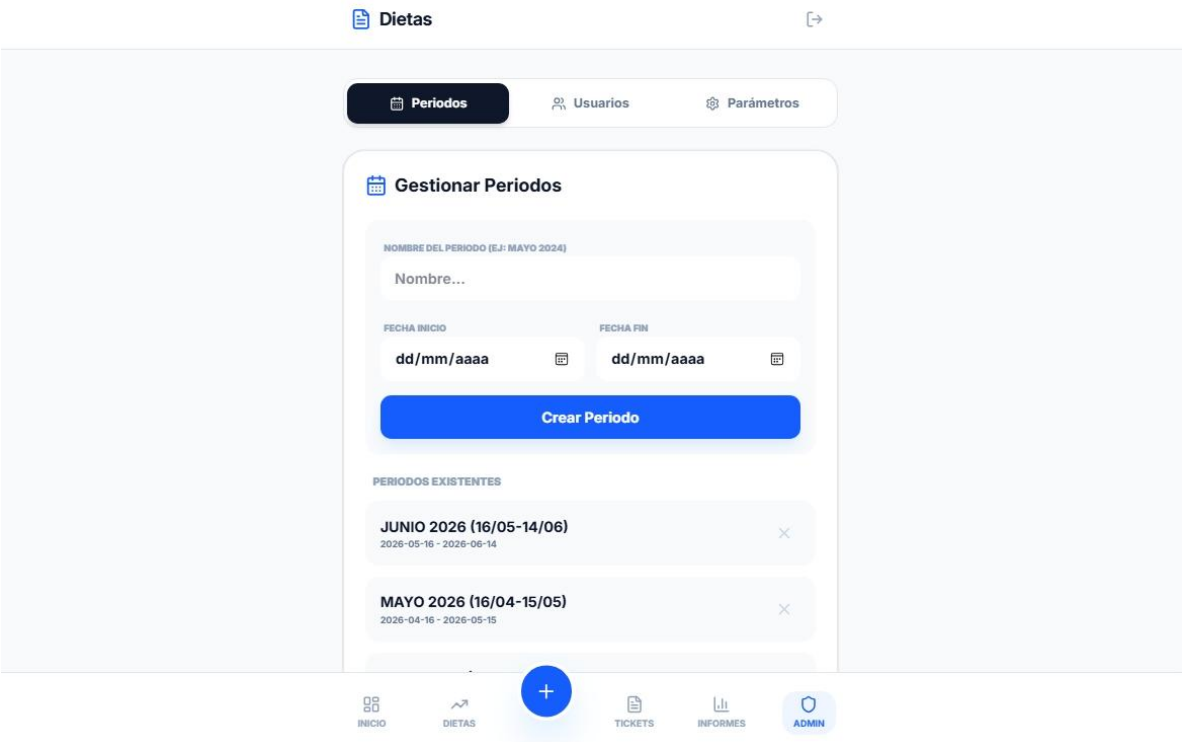


FIG. 8 Subpestaña Periodos — formulario de creación y tabla de periodos activos.

- **Crear Período** – Campos: Nombre del Periodo, fecha de inicio y fecha de fin. El botón negro "Crear Periodo" guarda los parámetros.
- **Tabla de Períodos** – Lista todos los períodos con botón de eliminación [X]. Un período activo bloquea la edición de sus transacciones.

Subpestaña 2: Usuarios (Gestión de Roles)

Rol	Descripción
usuario	Colaborador que registra sus propios gastos y consulta sus dietas.
admin	Contable y aprobador con acceso a administración e informes.

SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL

El cambio de rol se aplica de forma inmediata gracias a los listeners bidireccionales de Firebase Firestore. El usuario afectado verá el cambio en su próxima acción en la aplicación.

Subpestaña 3: Parámetros (Tarifas de Convenio)

El botón "Guardar Parámetros" actualiza los valores de forma atómica; las jornadas pendientes recalculan su importe automáticamente.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
Tarifa Dieta Nacional (€)	29,46 €	Reembolso estándar para almuerzo/cena dentro del territorio nacional.
Tarifa Almuerzo Extranjero (€)	Configurable	Tarifa aplicada a almuerzos en viajes internacionales.
Tarifa Cena Extranjero (€)	Configurable	Tarifa aplicada a cenas en viajes internacionales.

08

Módulo de Informes y Conciliación

Auditoría financiera y cierre mensual

La central de auditoría financiera, accesible solo para administradores. Dividida en tres pestañas de análisis avanzado.

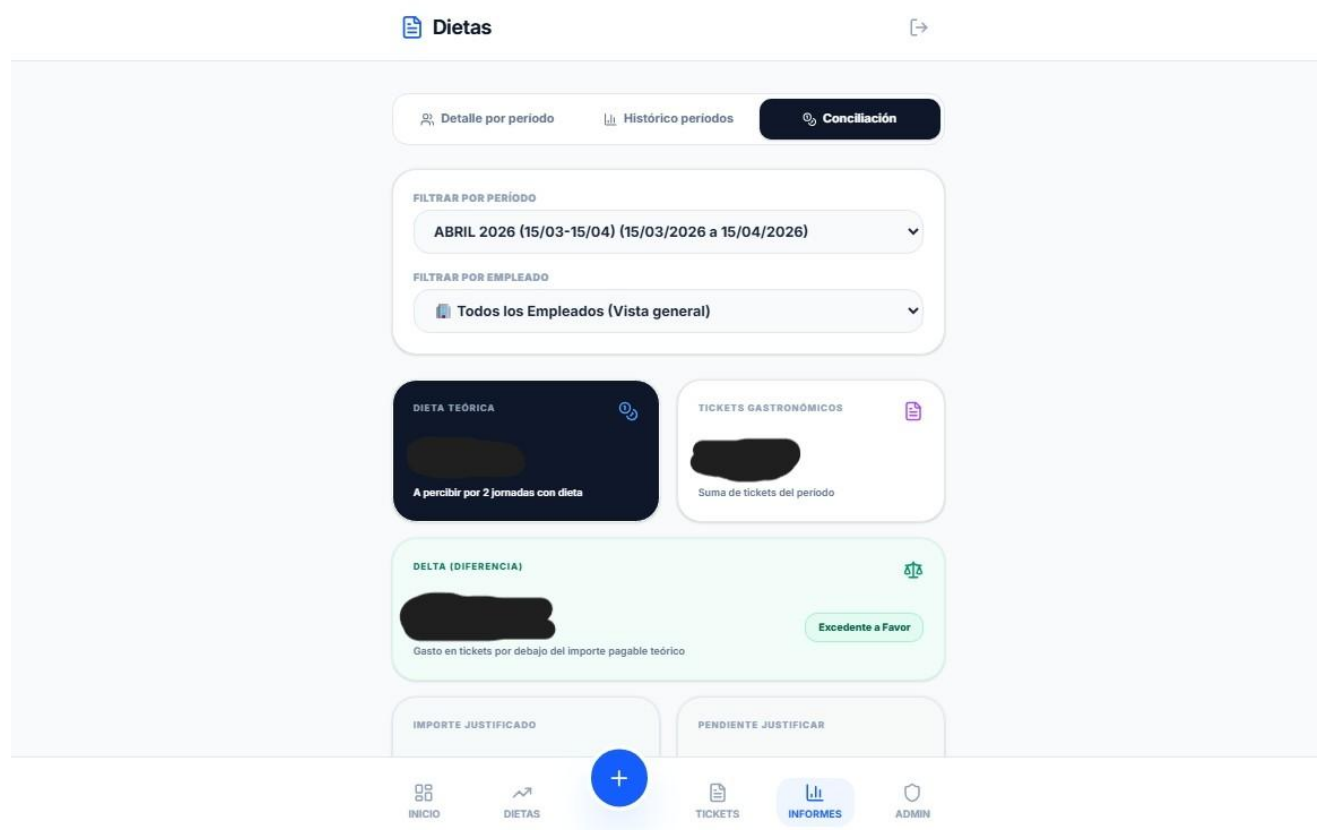


FIG. 9 Módulo Informes — pestaña Reconciliación con tarjeta de diferencial por colaborador.

Pestaña 1: Usuarios (Consumo Agregado)

Análisis de costes acumulados por colaborador para el período. Permite identificar comportamientos presupuestarios anómalos.

Pestaña 2: Rendimiento (Auditoría de Procesos)

Calcula los días de desviación entre la fecha del ticket y la fecha de registro. Facilita optimizar la carga administrativa a final de mes.

Pestaña 3: Reconciliación (Conciliación Cruzada)

El núcleo inteligente de la gestión contable. Filtros por Período Contable y Colaborador (o "Todos"). Muestra la balanza fiscal del período:

- **Total en Tickets de Gasto (€)** – Suma de todos los tickets subidos para el período.
- **Total Equivalente en Dietas (€)** – Recuento monetario según el convenio corporativo de Synergy CRM.
- **DIFERENCIA CONCILIACIÓN (€)** – Cálculo neto (Gastos – Dietas). Colores e iconos de alerta si los tickets superan el coste legal.
- **Desglose expandible** – Al pulsar el nombre del empleado, subtabla comparativa día a día: jornadas

frente a tickets adjuntos.

Acciones

Acción	Descripción
Descargar Hoja Excel	Genera un .csv con todas las transacciones del período, listo para adjuntar a sistemas de nóminas.
Validar Remesa	Cambia el estado de todas las jornadas de PENDIENTE a PROCESADA y bloquea la edición por parte de los colaboradores.

ATENCIÓN

"Validar Remesa" es irreversible para los colaboradores. Una vez ejecutada, nadie podrá modificar jornadas ni tickets del período cerrado. Asegúrate de que la revisión contable está completa antes de ejecutarla.

A1

Arquitectura técnica

Stack, bases de datos y flujo de datos

Para perfiles técnicos: cómo está construida la aplicación y cómo fluyen los datos entre capas. No es necesario leerlo para usar Dietas & Synergy Gastos IA.

Stack tecnológico

Tecnología	Uso principal
React 19 + Tailwind CSS v4 + Framer Motion	SPA responsiva Desktop-First con micro-animaciones
Express (Node.js)	Servidor backend / proxy seguro de claves API
Google Firebase Auth	Gestión de inicio de sesión y registro de usuarios
Google Firestore	BBDD NoSQL: asignaciones, perfiles, metadatos de tickets
Google Cloud Storage	Almacenamiento físico de imágenes y PDFs de tickets
SQL Server - Synergy CRM	Calendarios de viaje, proyectos e imputaciones de dietas
Google Gemini 3.5 Flash	Extracción de datos de tickets (OCR + IA)
JSZip	Generación de archivos ZIP para descarga masiva en cliente

Convención de nombres en Storage

POLÍTICA DE NOMENCLATURA

Todos los archivos subidos a Cloud Storage reciben automáticamente el nombre: `YYYYMMDD_NOMBREPROYECTO_timestamp.extension` — Esta convención facilita el control TI, la auditoría y la búsqueda de justificantes.